

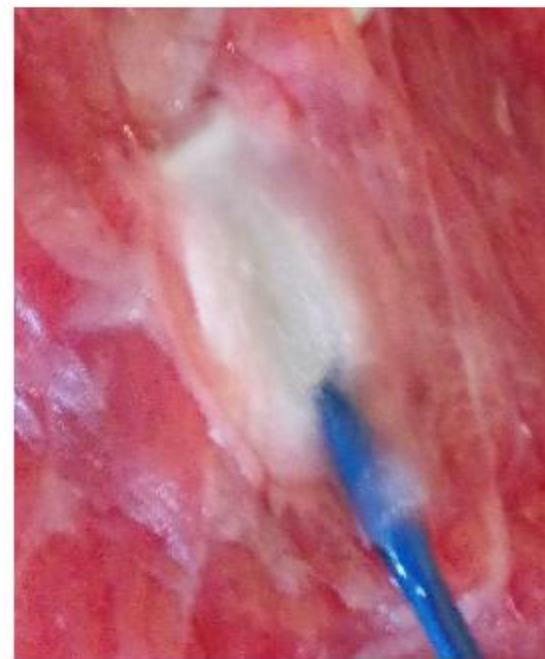


ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

Кріоанальгезія

Cryo-S Painless

Кріоанальгезія – це мініінвазивний метод, заснований на тимчасовому перериванні сенсорних функцій нервової системи шляхом застосування низьких температур.



Повне відновлення чутливого нерва, включаючи його функціональність, відбувається протягом 6-18 міс

Cryo-S Painless

Cryo-S Painless

- Знеболення за допомогою кріоабляції нерва
 - Біль у грудній клітці
 - Невралгія трійчастого нерва
 - Постгерпетична невралгія
 - Потилична невралгія та інші види невралгій
 - Фасетковий синдром
 - Біль у верхніх та нижніх кінцівках
 - Фантомний біль
 - Невроми з больовим синдромом
 - Баротравми та інші....



Ми можемо довго продовжувати перелік нозологій, які супроводжуються болем, але по факту, будь яке соматичне порушення в організмі, на фоні котрого виникає **БІЛЬ**, може бути показом для застосування кріоанальгезії

Cryo-S Painless



- Джерелом низької температури в приладі є: вуглекислий газ (CO₂) та закис азоту (N₂O) **РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА -78*С**

Робоче середовище	Вуглекислий газ CO ₂
Робочий тиск	48 ÷ 65 бар
Максимальний тиск	65 бар
Мінімальна температура всередині зонда	близько -78°C для CO ₂
Робоче середовище	Закис азоту N ₂ O
Робочий тиск	40 ÷ 60 бар
Максимальний тиск	60 бар

Cryo-S Painless. Комплектація

Апарат CRYO-S Painless



Шнур живлення зонда з нейростимуляцією



Шнур для балона з газом – 3 м (м)



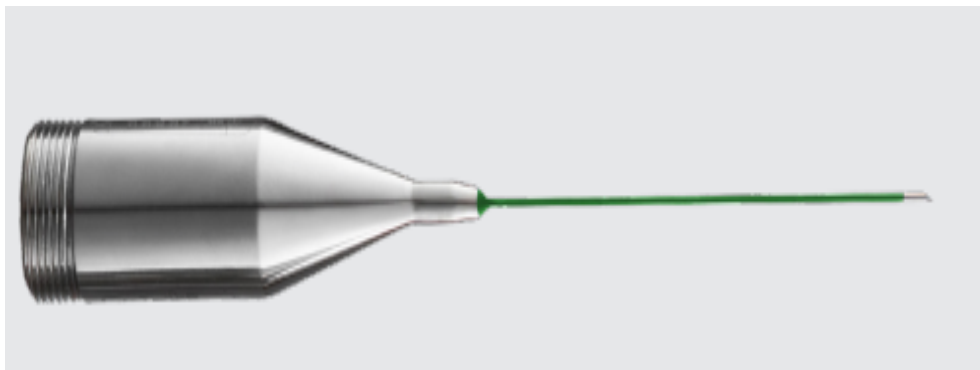
Ніжна педаль



Cryo-S Painless. Кріозонди

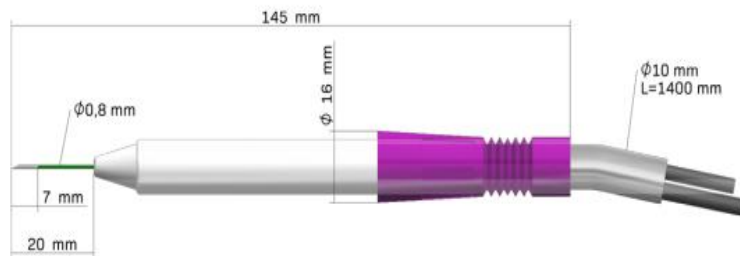


- **Одноразові зонди, стерильні, термін придатності 3 роки**



- **Багаторазові зонди, потребують стерилізації, кількість процедур: 25/50, термін придатності 3 років**

Cryo-S Painless. Кріозонди, різновиди



Різні розміри



Різні форми
наконечника



Катетер в якості
провідника

Різні розміри та різні наконечники

REF. number

N 0 6 0802 2 1

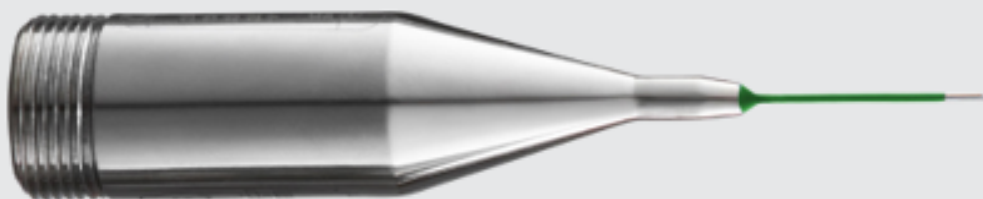
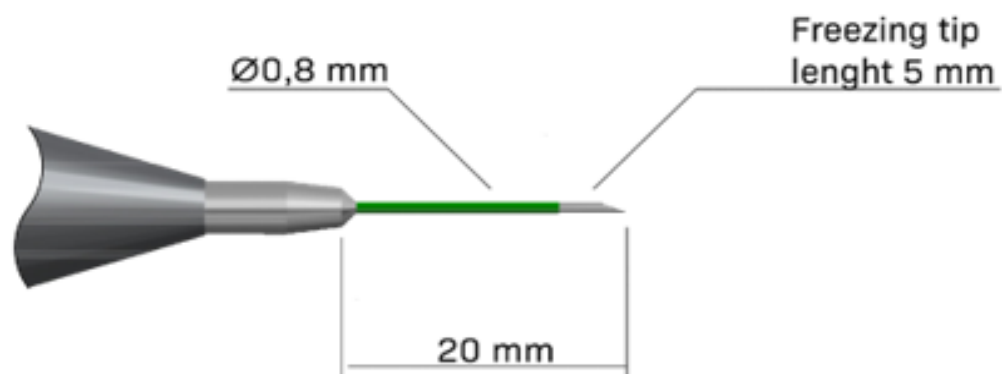
Tip type



Голковий наконечник
з нейростимуляцією
До 25 процедур

Призначений для

Кріоанальгезія надочноймковий
нерв, Підочноймковий нерв,
підборідний нерв, вушно-скроневий
нерв





ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

A-13/80/T/RF

Різні розміри та різні наконечники

REF. number

N 0 6 1308 0 1

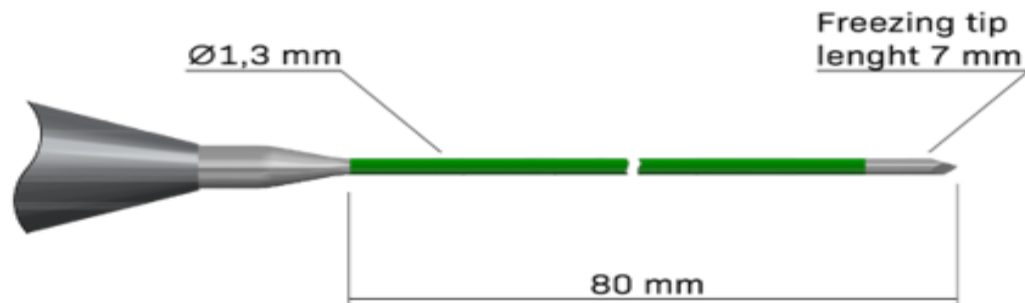
Tip type



Трикутний наконечник
з ~~нейростимуляцією до~~
50 процедур

Призначений для

~~Фасеткові суглоби у шийному~~
~~відділі хребта, кріоанальгезія~~
~~периферичних нервів і суглобів~~





ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

Різні розміри та різні наконечники

A-13/120/R/RF

REF. number

N 0 6 1312 1 1

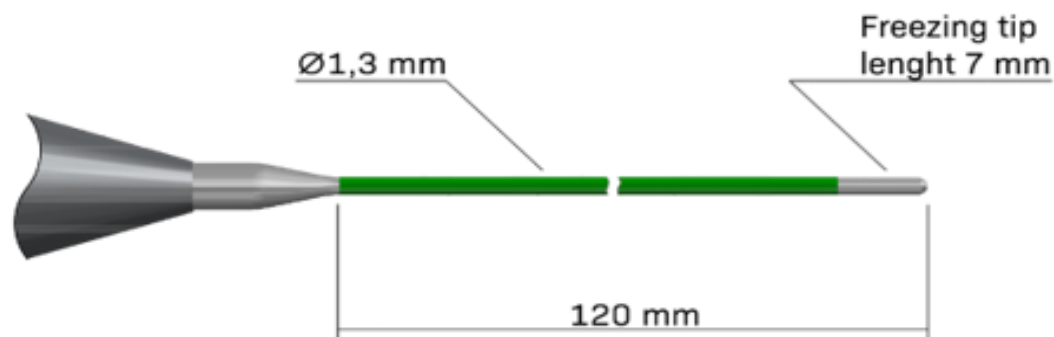
Tip type



Округлий наконечний
з нейростимуляцією до
50 процедур

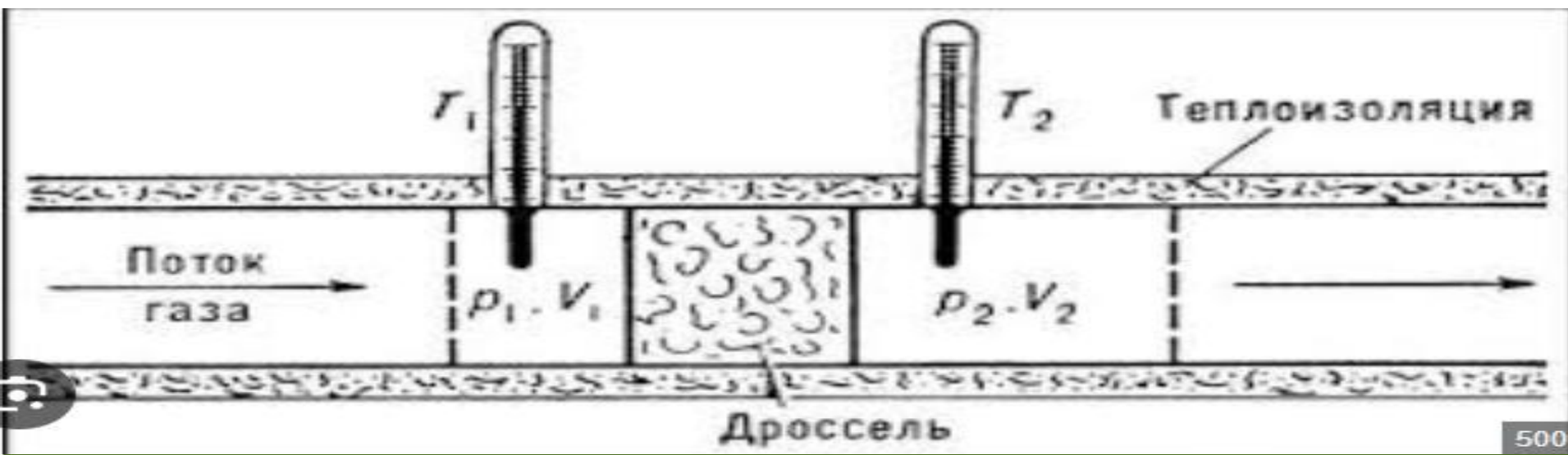
Призначений для

Міжреберні нерви, фасеткові
суглоби у шийному, грудному,
поперековому відділі хребта ,
кріоанальгезія периферійних нервів
nerves і суглобової денервації

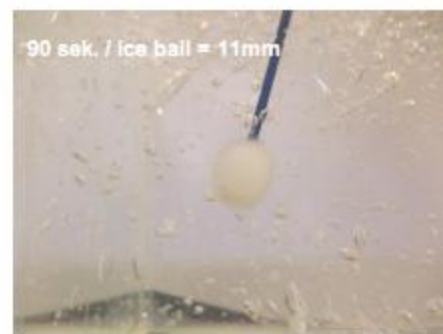
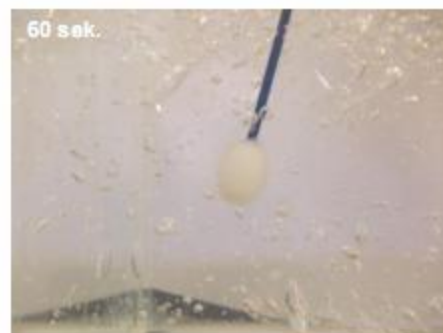
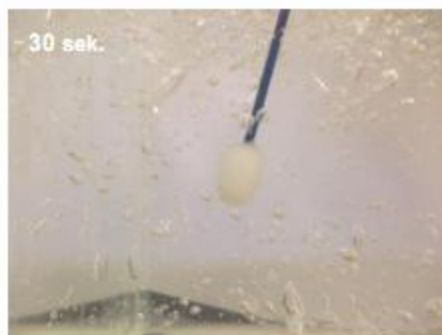
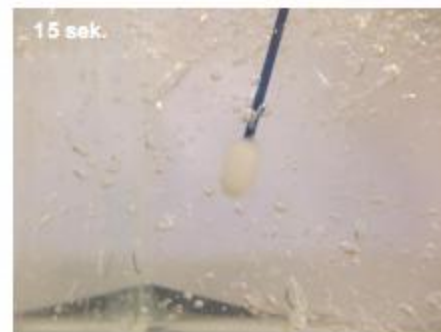
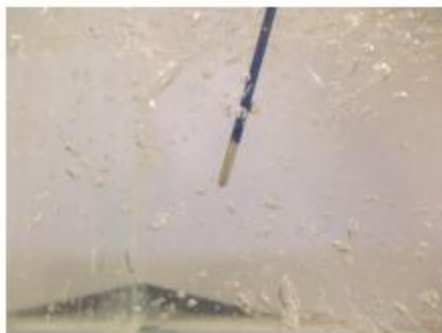


Принцип роботи

- Пристрій зонда являє собою дві порожнисті трубки різного діаметра, вставлених одна в одну.
- Різка зміна температури допомагає сформувати кульку льоду, яка буде залежати від діаметра самого кріозонду.
- Температура на робочому кінці зонда постійно контролюється датчиком і має бути не нижче -90°C .
- Датчик подає сигнал в апарат, що регулює швидкість подачі газу до зовнішньої трубки. Також у наконечник вбудований нейростимулятор.



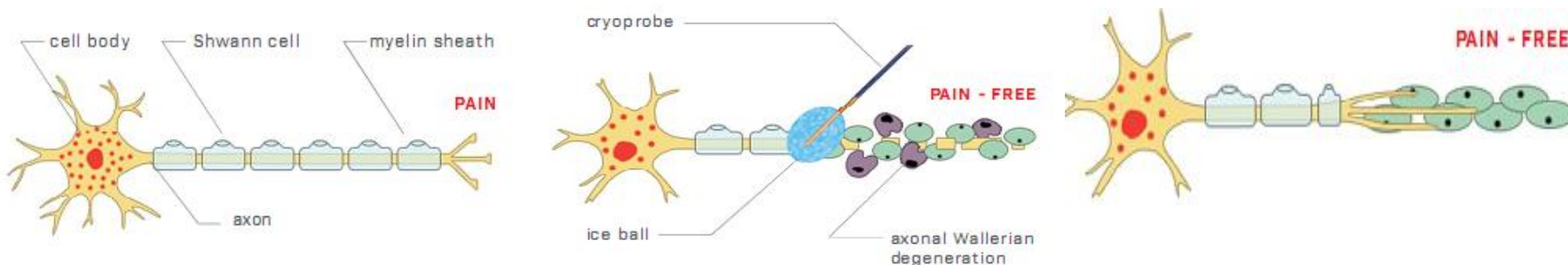
Сryo-S Painless Кулька льоду



 METRUM CRYOFLEX

Принцип роботи

- Причиною некрозу клітин є мікроциркуляторні порушення, пов'язані з впливом низьких температур.
- Під час першого циклу формування кульки льоду відбувається рефлекторний вазоспазм епіневральних судин, які промерзають протягом усього аксона.
- Шванівські клітини гинуть, залишаючи лише базальні мембрани.
- Сам ендоневрій залишається інтактним. Завдяки збереженням **базальних мембран** клітин Шванна формування невроми не відбувається і **нерв зберігає здатність до регенерації**. Її швидкість сягає у **1–1,5 мм/тиждень**.



Принцип роботи

- За класифікацією Sydney Sunderland існує п'ять ступенів ушкодження нерва. **Друга з них (аксонотмеза) і є метою КА (Кріоанальгезія).** Крім описаних вище механізмів, не можна забувати про аутоімунні феномени, коли формується прицільна аутоімунна відповідь до пошкоджених тканин, яка і пояснює довготривалі ефекти КА
- Аутоімунітет - це захисна реакція організму проти власних клітин. Імунна система втрачає здатність розрізняти «свої» та «чужі» антигени, що призводить до руйнування її тканин.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОШКОДЖЕНН Я НЕРВА

```
graph LR; A((КЛАСИФІКАЦІЯ ПОШКОДЖЕНН Я НЕРВА)) --- B(1 НЕЙРОПРАКСІЯ); A --- C(2 АКСОНОТМЕЗИС); A --- D(3 НЕЙРОМЕЗИС);
```

1

НЕЙРОПРАКСІЯ

Нейрапраксія розглядається як руховий параліч, і це найлегший тип травми, який є тимчасовим.

2

АКСОНОТМЕЗИС

коли відбувається повне переривання нервових волокон, але сполучні тканини (залишаються неушкодженими.

3

НЕЙРОМЕЗИС

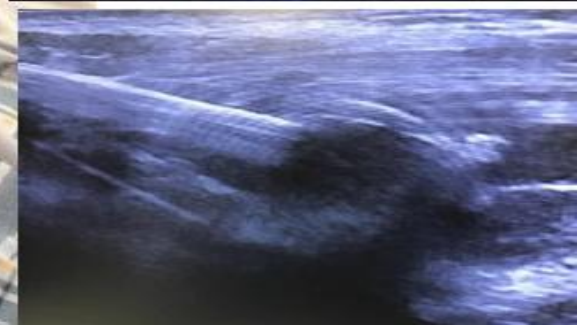
Функціональна втрата повна, і відновлення без хірургічного втручання малоімовірне

СХЕМА ПОШКОДЖЕННЯ НЕРВА



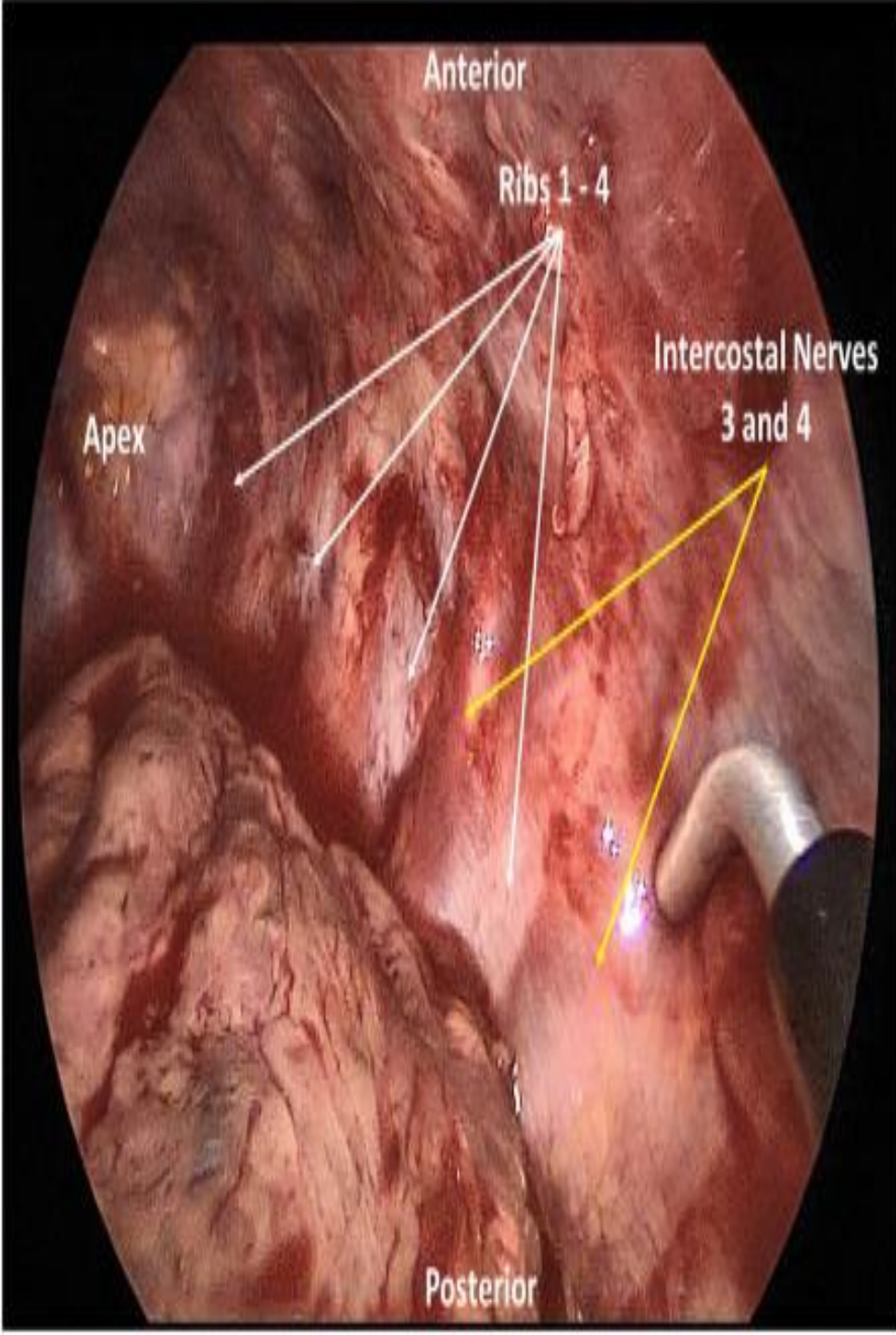
Техніки виконання

- ❑ Описано дві техніки проведення Кріоанальгезії.
- ❑ У першому випадку для проведення кріозонду використовується канюля, що по діаметру підходить зонду, що використовується. Канюля проводиться до місця проведення процедури.
- ❑ Мандрен видаляється, і замість нього вводиться кріозонд. Далі починається робота з нейростимуляцією.
- ❑ **Сенсорна стимуляція (100 Гц) проводиться на струмах не вище 0,4 мВ, тоді як рухова (2 Гц) - при 2 мВ.** Рух та розташування кріозонду проводиться під візуальним контролем.
- ❑ Після завершення сеансу зонд видаляється і в катетер вводиться місцевий анестетик.
- ❑ Використання катетера ізолює кріозонд, мінімізуючи ушкодження навколишніх тканин та перешкоджаючи ненавмисній їхній стимуляції.



Техніки виконання

- ❑ Техніка проведення КА без використання катетера-провідника починається з формування лимонної скоринки.
- ❑ Вводиться кріозонд до місця проведення маніпуляції.
- ❑ Відразу після початку процесу заморозки пацієнт відчуває хворобливі відчуття розпирання та печіння, що охоплюють зону звичного болю.
- ❑ Вони проходять протягом 30с після початку процедури.
- ❑ Тривалість та кратність циклів заморожування/розморожування залежить від глибини розташування нерва.
- ❑ Більш поверхневі нерви вимагають менш тривалих циклів, оскільки занадто тривале проморожування розташованих поруч тканин може призвести до їх некрозу.
- ❑ Зазвичай цикл заморожування триває дві хвилини, потім слідує цикл розморожування, що триває 30 с, після чого процедура повторюється.
- ❑ **Вкрай важливо мінімізувати седацію, щоб не втратити зворотний зв'язок із пацієнтом.**



Переваги

Переваги перед радіохвильовим методом

- ❑ Анальгезія протягом кількох місяців або довше без повного руйнування нерва
- ❑ Відсутність невриту та зниження ризику невропатичного болю
- ❑ Не утворюються невроми, оскільки нерв відновлюється з інтактною ендоневрією.
- ❑ Куляста форма пошкодження дозволяє розташовувати перпендикулярно
- ❑ Кріоанальгезія менш болісна для пацієнта, ніж РХА. Біль виникає тільки в перші 20-30 секунд процедури.
- ❑ Можливість проведення процедури у пацієнтів з тяжкою алергією, коли неможливо ввести місцеві анестетики, та з хронічними захворюваннями у стадії декомпенсації, коли неможливо ввести нестероїдні протизапальні засоби
- ❑ Не обвуглює і не палить прилеглі тканини

Тривалість застосування опіоїдних аналгетиків

Група	1 доба	2-3 доби	4 доби	Середня тривалість перебування в стаціонарі
<u>Кріоаналгезія</u>	10	-	-	4
Епідуральний катетер	55	4	-	7
Мультимодальна	1	18	1	14



Зменшення середнього часу приймання опіоїдних аналгетиків.



Зменшення часу перебування пацієнта в лікарні.



Покращення якості післяопераційної реабілітації

Порівняльна характеристика

Метод	Термін	Характеристика
Медикаментозна блокада	2-3 місяці	Локальні анестетики та глюкокортикостероїди вимикають та блокують провідність нерва, деструкції структури немає. Однак, варто зазначити, що є ряд захворювань та патологічних станів, коли консервативне лікування протипоказане.
РЧА (радіочастотна абляція або денервація)	До 6 місяців	Переривання подачі ноцицептивних (больових) сигналів відбувається за допомогою нагрівання нерва до +80 ° С - за цієї температури аксон руйнується повністю. Незважаючи на те, що процедура триває не більше 60-90 секунд, при підвищенні температури до 90° тканини нервових структур та сусідні з ними обвуглюються.
Кріоанальгезія	До 1 року	Заморожування викликає порушення роботи аксонів (зворотний аксонотмезис). Сполучна тканина не ушкоджується, що дозволяє через певний термін запуститися процесу регенерації (відновлення) нерва.

Термічна дезінфекція

Має виконуватися відповідно до вимог EN ISO [15883-1](#).

Основні параметри термічної дезінфекції, рекомендовані виробником: 90°C - 5 min (хв).

Допустимі параметри: 93°C - 5 min (хв), 90°C - 10 min (хв).

Хімічна дезінфекція

Має проводитись при температурі не вище 60°C із застосуванням дезинфікуючого розчину, призначеного для машинної дезінфекції. Щоб уникнути зміни кольору та плям, для останнього полоскання використовуйте демінералізовану воду.

Сушіння зонда

Сушка, рекомендована виробником: автоматична мийка-дезінфектор з функцією сушіння.

Допустима сушка:

- у сушарці: не перевищуйте температуру 110°C,
- вручну: ретельне протирання одноразовим м'яким тампоном із тканини (наприклад, марлі), яка не залишає ниток,
- вручну: сушіння чистим стисненим повітрям.

Огляд і обслуговування

Візуально огляньте зонд на наявність пошкоджень, деформації та корозії.

Забороняється використовувати зонди з механічними пошкодженнями, вигинами, ямками або пошкодженим покриттям!

Зонди не потребують спеціального обслуговування.

Стерилізація зонда

Має бути проведена вакуумна парова стерилізація у стерилізаторі під тиском.

Основні параметри стерилізації: температура:

ТЕМПЕРАТУРА	МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС	МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС	ТИСК
134 °C	3 min (хв)	5 min (хв)	3,1 бар
121 °C	16 min (хв)	20 min (хв)	2,1 бар

Сервісне обслуговування

- ❑ Регламентне обслуговування проводиться після 3 років, якщо йдеться про нове обладнання
- ❑ Потім кожний рік проводиться техогляд з перевіркою щільності і ступеню зношення електроклапанів.
- ❑ Також перевіряється продуктивність системи і точність регуляції тиску і потоків.